

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'abscisse d'un point sur une droite graduée

Une **droite graduée** est une droite munie de **trois** éléments : une **origine** O, un **sens** positif indiqué par une flèche, et une **unité** de longueur.

ABSCISSE D'UN POINT

chaque point M porte un **unique** nombre relatif x : on note $M(x)$

correspondance parfaite : à chaque point un seul nombre, à chaque nombre un seul point

- Le **signe donne le côté**. L'origine O a pour abscisse **0** ; un point situé à **droite** de O a une abscisse **positive**, un point situé à **gauche** une abscisse **négative**.
- Une abscisse **n'est pas toujours entière** : elle peut être **décimale**, comme 1,5, ou **fractionnaire**, comme $\frac{7}{4}$.

Placer un point d'abscisse fractionnaire

On cherche d'abord **entre quelles graduations** tombe le point, puis on **partage** la dernière unité.

- $C(\frac{7}{4})$: $\frac{4}{4} = 1$ et $\frac{8}{4} = 2$, donc C est entre 1 et 2 ; comme $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$, on partage l'unité de 1 à 2 en **quatre** parts et on avance de **trois** parts.
- Même méthode pour les négatifs : $D(-\frac{5}{2})$ se lit $-2 - \frac{1}{2}$, donc D est à mi-chemin entre -2 et -3.

Comparer deux abscisses

De deux points, celui qui est le **plus à droite** a la **plus grande** abscisse. Donc $-5 < -3$, car -5 est plus à gauche ; et tout nombre **négatif** est inférieur à tout nombre **positif**.

METHODE : PLACER UN POINT

repérer O et l'unité • lire le **signe** : + à droite, - à gauche • compter les unités, partager la dernière • nommer A(+2)

Leçon 2 : La distance de deux points

La **distance** de deux points A et B d'une droite graduée est la **valeur absolue de la différence** de leurs abscisses.

DISTANCE DE DEUX POINTS

$$AB = |x_A - x_B| = |x_B - x_A| \quad OA = |x_A|$$

- Une distance **n'a pas de signe** : elle est toujours **positive ou nulle**. On a $AB = BA$, et $AB = 0$ seulement si A et B sont **confondus**. La valeur absolue traduit qu'une longueur se mesure **sans se soucier du sens** du parcours.
- La formule vaut **quels que soient les signes** : A(3) et B(8) donnent $|3 - 8| = 5$; A(-3) et B(5), de part et d'autre de O, donnent $|-3 - 5| = 8$, soit 3 unités à gauche **plus** 5 à droite.

METHODE : CALCULER UNE DISTANCE

écrire x_A et x_B **avec leur signe** • calculer $x_A - x_B$ • prendre la **valeur absolue** • contrôler sur un schéma

Leçon 3 : L'abscisse du milieu d'un segment

Le **milieu** M d'un segment [AB] est le point situé à **égale distance** de A et de B : $MA = MB$. Un segment n'a qu'un **seul** milieu.

ABSCISSE DU MILIEU : LA DEMI-SOMME

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et donc} \quad x_B = 2x_M - x_A$$

- L'abscisse du milieu est la **moyenne** des abscisses : le milieu est le **point d'équilibre** du segment, autant en dessous de la plus grande abscisse qu'au-dessus de la plus petite.
- Le milieu peut avoir une abscisse **négative** ou **décimale**, même si les extrémités sont entières : la demi-somme de 3 et de 4 vaut 3,5.
- **Retrouver une extrémité** connaissant l'autre et le milieu : compléter l'égalité $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$, ou aller plus vite avec la **formule dérivée**.

METHODE : ABSCISSE DU MILIEU

écrire x_A et x_B avec leur signe • **additionner** • diviser par 2 • vérifier que $MA = MB$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Le point est à 3 unités de O, donc son abscisse est 3. »

✓ L'abscisse porte un **signe** : à 3 unités de O se trouvent **deux** points, A(+3) à droite et B(-3) à gauche. Précise toujours le signe.

X $-5 > -3$ • « parce que 5 est plus grand que 3 »

✓ Sur la droite graduée, -5 est plus **à gauche** que -3 : il est donc plus **petit**, $-5 < -3$. Le point le plus à droite a la plus grande abscisse.

X A(-3) et B(5) : $AB = -8$ • $-6 - (-1) = -7$

✓ Ne confonds pas la **distance**, toujours positive ou nulle, avec la **différence** des abscisses, qui peut être négative : $x_A - x_B = -8$, mais $AB = |-8| = 8$. **N'oublie jamais la valeur absolue**. Et soustraire un négatif revient à **ajouter son opposé** : $-6 - (-1) = -6 + 1 = -5$.

$$\text{X } x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \cdot \quad x_M = \frac{x_A - x_B}{2}$$

✓ Pour le milieu on **additionne**, puis on divise par 2, **sans** valeur absolue. La **demi-somme** donne le milieu ; la **demi-différence** donne la moitié de la distance. Le milieu peut très bien être négatif.

X $\frac{7}{4}$ se place entre 0 et 1 • $-\frac{5}{2}$ entre -2 et -1

✓ On **encadre** d'abord : $\frac{4}{4} = 1$ et $\frac{8}{4} = 2$, donc $\frac{7}{4}$ est entre **1 et 2**. Et $-\frac{5}{2} = -2 - \frac{1}{2}$: pour un négatif, la partie fractionnaire s'ajoute **vers la gauche**, donc entre -2 et -3.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Droite graduée** : une **origine** O, un **sens** positif, une **unité**. Chaque point M porte une unique abscisse x , notée $M(x)$.
- 2 Le **signe donne le côté** : O a pour abscisse 0, positif à droite de O, négatif à gauche. Une abscisse peut être entière, **décimale** ou **fractionnaire**.
- 3 **Comparer** : le point le plus à droite a la plus grande abscisse. Donc $-5 < -3$, et tout négatif est inférieur à tout positif.
- 4 Placer $\frac{7}{4}$: **encadrer** ($1 < \frac{7}{4} < 2$), écrire $1 + \frac{3}{4}$, **partager** l'unité en 4 parts et avancer de 3.
- 5 **Distance** : $AB = |x_A - x_B| = |x_B - x_A|$, toujours **positive ou nulle**, avec $AB = BA$ et $AB = 0$ seulement si A et B sont confondus ; $OA = |x_A|$.
- 6 **Milieu** de [AB] : $MA = MB$ et $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$, la **demi-somme**.
Extrémité manquante : $x_B = 2x_M - x_A$.